

Plantilla para la Descripción del Problema Técnico

1. Contexto general del problema

El problema se enmarca dentro del área de Sistemas Inteligentes y Computación Aplicada. En el entorno industrial y en el campo del diseño de ingeniería del mundo real, se presentan continuos desafíos que involucren funciones matemáticas sumamente complicadas y múltiples variables de decisión [1]. Estos problemas están sujetos a restricciones físicas, mecánicas y económicas estrictas que impiden la resolución mediante métodos analíticos o numéricos convencionales, por lo que resulta indispensable el uso de técnicas metaheurísticas para lograr soluciones de diseño eficientes y óptimas [1].

2. Situación actual basada en evidencia

En la actualidad, los métodos basados en la Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) se emplean exhaustivamente para localizar soluciones casi óptimas. A nivel teórico y de evaluación algorítmica, su rendimiento se prueba y calibra utilizando funciones matemáticas *Benchmark* clásicas, unimodales y multimodales, tales como las funciones de De Jong, Powell, Levy, Rastrigin y Schwefel [2]. Posteriormente, se implementan en problemas aplicados de ingeniería real como el diseño de vigas en voladizo (cantilever), vigas soldadas, recipientes a presión y resortes de tensión/compresión [1], [3]. Además, demuestran utilidad en la minería de datos para aplicaciones biológicas, bancarias y de telecomunicaciones al abordar conjuntos masivos de atributos [4].

3. Brecha o vacío identificado

La deficiencia primordial detectada en la versión clásica del algoritmo PSO reside en sus severas dificultades para explorar integralmente dominios de búsqueda de alta dimensionalidad [1]. Aunque el PSO posee una excepcional y probada capacidad de "explotación" para el refinamiento local, sufre de una grave debilidad en la fase de "exploración" [1]. En consecuencia, la población de partículas pierde diversidad muy rápidamente, lo que genera de forma irremediable una convergencia prematura y causa que la red algorítmica quede inmovilizada o estancada en óptimos locales (mínimos locales) en lugar de alcanzar la solución óptima global deseada [1], [5].

4. Problema central

La problemática fundamental radica en la enorme dificultad para equilibrar, estructurar y mantener un balance armónico entre las capacidades de exploración amplia y de explotación local dentro de los algoritmos metaheurísticos aplicados a problemas complejos de optimización restringida en ingeniería [1], [4].

5. Consecuencias o impacto

La implementación de un PSO que carece de balance produce un impacto industrial negativo y genera de inmediato un bajo rendimiento en el producto final. El estancamiento constante en mínimos locales arroja soluciones de muy pobre calidad, lo que a su vez se traduce en diseños estructurales e industriales ineficientes, con mayores costos de fabricación, pesos subóptimos o volúmenes excesivos [3], [4].

Alternativamente, si se abusa de operadores para forzar la precisión sin equilibrio, se generan algoritmos computacionalmente costosos, ocasionando tasas de convergencia débiles y un incremento drástico en los tiempos requeridos para el cómputo [4], [5].

6. Actores involucrados

La resolución óptima de este problema recae directamente en los investigadores de Inteligencia Artificial dedicados a la mejora de arquitecturas de software [1], en los ingenieros estructurales o mecánicos que operan y evalúan los algoritmos para solucionar configuraciones civiles limitadas bajo estrictas condiciones de contorno [1], y en los analistas de datos que lidian con clasificaciones y dimensiones masivas de minería [4].

7. Variables o elementos clave

El estudio y resolución técnica del problema involucra la manipulación estricta de parámetros algorítmicos. Las variables fundamentales de cada partícula en el esquema son la Posición (*position*) y la Velocidad (*velocity*) [5]. Adicionalmente, el algoritmo demanda la actualización en cada iteración de la mejor solución histórica individual, conocida como *Personal_best*, y la mejor posición alcanzada por el enjambre de forma global, definida como *Global_best* [5]. El control de estas variables influye directamente en la Tasa de convergencia (*convergence rate*) que dicta la eficiencia de llegada a la solución óptima [4], [5].

8. Delimitación del problema

El alcance de este análisis se centra específicamente en las deficiencias operativas de la técnica de Optimización por Enjambre de Partículas (PSO) clásica y en el estudio directo de sus variantes mejoradas e híbridas. Dichas alteraciones algorítmicas abarcan el uso compensatorio del modelo TPOPSOGWO (hibridación mediante el Optimizador de Lobo Gris)[1], la probabilidad de alteración en el modelo Crazy PSO, la inclusión técnica de Mutación Adaptativa (ACPSO) [5] y la inicialización de enjambres divergentes mediante Aprendizaje Basado en la Oposición (OBL) [1], [5]. Las pruebas empíricas observadas conciernen a problemas mecánicos y de diseño estructural civil descritos en las fuentes [1].

9. Vinculación con la sublínea de investigación

Este abordaje analítico se enmarca sólidamente dentro de la sublínea de investigación en Inteligencia Artificial y Metaheurísticas Computacionales. Esta inserción se justifica teóricamente dado que el objetivo primordial se rige por perfeccionar la topología de los algoritmos de enjambre de la naturaleza y mejorar rotundamente su eficiencia algorítmica, buscando obtener modelos computacionales convergentes y de alta confiabilidad que permitan sortear problemas del mundo real y escalar el desarrollo en aplicaciones ingenieriles e industriales [1], [5].

Bibliografía

- [1] R. Katarya, U. Agrawal, and V. Rohatgi, “Optimizing Constrained Engineering Problems using Opposition based Swarm Algorithms,” in Proceedings - 2021 3rd International Conference on Advances in Computing, Communication Control and Networking, ICAC3N 2021, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2021, pp. 861–867. doi: 10.1109/ICAC3N53548.2021.9725575.
- [2] S. Duan, H. Luo, and H. Liu, “A Multi-Strategy Seeker Optimization Algorithm for Optimization Constrained Engineering Problems,” IEEE Access, vol. 10, pp. 7165–7195, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3141908.
- [3] Z. Wang, Y. Li, L. Wu, and Q. Guo, “A Nonlinear Adaptive Weight-Based Mutated Whale Optimization Algorithm and Its Application for Solving Engineering Problems,” IEEE Access, vol. 12, pp. 40225–40254, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3350336.
- [4] A. Tiwari, “A Hybrid Feature Selection Method Using an Improved Binary Butterfly Optimization Algorithm and Adaptive β -Hill Climbing,” IEEE Access, vol. 11, pp. 93511–93537, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3274469.
- [5] S. Samal, S. K. Sarangi, and A. Sarangi, “Analysis of Adaptive Mutation in Crazy Particle Swarm Optimization,” in 2020 International Conference on Computational Intelligence for Smart Power System and Sustainable Energy (CISPSSE), IEEE, Jul. 2020, pp. 1–5. doi: 10.1109/CISPSSE49931.2020.9212193.